Inteligencia Artificial

Sesión 2 - Módulo 1

Dra. María Florencia Rodríguez
rodrig.florencia@gmail.com

Objetivos

- Comprender qué es la IA y cómo funciona a un nivel básico.
- Explorar ejemplos del mundo real de la IA que se utiliza actualmente en todas las industrias.
- Obtener información sobre la historia de la IA y su impacto actual.
- Entender el funcionamiento de agentes.
- Crear un agente conversacional.

Repaso

Componentes de un sistema IA

Datos	Algoritmos	Software	Hardware
Los sistemas de IA transforman datos en **representaciones** numéricas e identifican **patrones** y **relaciones** entre ellos.	Las tecnologías de IA requieren **entrenamiento**: se exponen a grandes volúmenes de conjuntos de datos existentes para "**aprender**".	Marcos y plataformas que habilitan las funcionalidades de la IA. Google Cloud AI; AWS AI; TensorFlow PyTorch	Potencia informática para procesar los datos de manera eficiente. GPU, CPU, TPU

Componentes de un sistema IA

Datos	Algoritmos	Software	Hardware
Los sistemas de IA transforman datos en **representaciones** numéricas e identifican **patrones** y **relaciones** entre ellos.	Las tecnologías de IA requieren **entrenamiento**: se exponen a grandes volúmenes de conjuntos de datos existentes para "**aprender**".	Marcos y plataformas que habilitan las funcionalidades de la IA. Google Cloud AI; AWS AI; TensorFlow PyTorch	Potencia informática para procesar los datos de manera eficiente. GPU, CPU, TPU

Siguiente módulo

¿Aprender?

*Algoritmo: procedimiento paso a paso o fórmula para resolver un problema, que forma la base de cómo una computadora procesa la información.

Datos

DATOS (El combustible)

Los datos son la base absoluta de la IA. Sin datos, la IA no funciona.

Tipos de datos:

📊 DATOS ESTRUCTURADOS

├─ Bases de datos

├─ Hojas de cálculo (Excel)

├─ Tablas organizadas

└─ Fáciles de procesar

📝 DATOS NO ESTRUCTURADOS

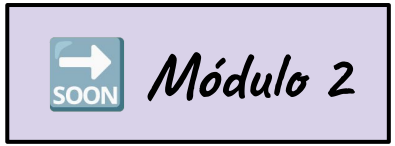
├─ Textos (chats, emails, documentos)

├─ Imágenes

├─ Videos

├─ Audio

└─ Difíciles de procesar, pero mucho más valiosos



Fuentes de datos

- Fuentes Internas: Datos generados dentro de la propia empresa. Ejemplos: datos de ventas, datos de marketing, datos de recursos humanos.
- Fuentes Externas: Datos obtenidos de fuentes externas a la empresa. Ejemplos: datos de redes sociales, datos de encuestas, datos de fuentes gubernamentales.

Calidad de datos

- Precisos: Libres de errores y inexactitudes.
- Completos: Contener toda la información necesaria.
- Consistentes: Utilizar los mismos formatos y definiciones en todos los conjuntos de datos.
- Actuales: Estar al día y reflejar la realidad actual.
- Relevantes: Ser pertinentes para el problema que se está tratando de resolver.

La calidad de los datos es fundamental, ya que un sistema de IA "aprenderá" patrones y relaciones a partir de ellos, y si los datos son erróneos o incompletos, el sistema podría generar resultados incorrectos

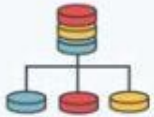
Aprendizaje automático

Machine learning (ML)

MACHINE LEARNING

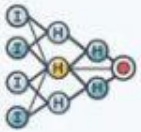
Data Mining

Algorithm



Classification

Learning



Neural Networks

Deep Learning

AI

Autonomous

Algoritmos básicos de machine learning

Entrenamiento

Entrenar un modelo significa enseñarle a aprender de los datos. Le damos muchos ejemplos con sus respuestas correctas (por ejemplo: "una reforma de 100 m² costó 50 mil euros") para que el modelo encuentre patrones y entienda cómo se relacionan las variables.

Es como si le estuviéramos mostrando muchas veces cómo resolver un tipo de problema, para que luego sepa hacerlo por sí solo.

Predicción

Una predicción es cuando el modelo usa lo que aprendió durante el entrenamiento para dar una respuesta a un nuevo caso. Por ejemplo, si entrenamos un modelo con precios de reformas anteriores, luego podemos preguntarle:

“¿Cuánto costaría una reforma de 90 m²?”

Y el modelo nos da una estimación basada en lo que aprendió.

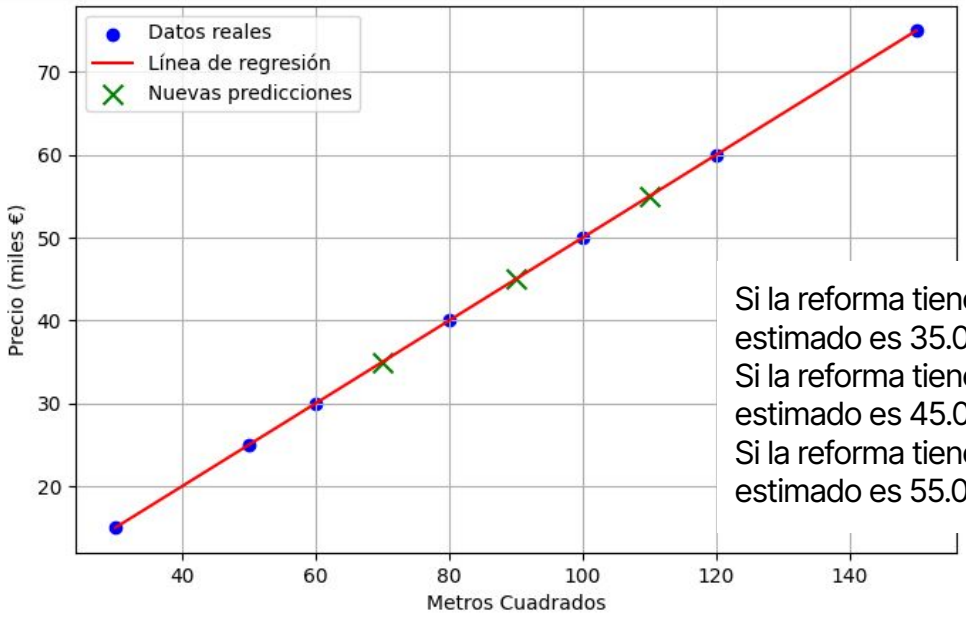
Datos de entrenamiento

m²	30	50	60	80	100	120	150
precio	15	25	30	40	50	60	75

Predicción

¿Cuánto cuesta la reforma si el área a reformar tiene ..?

- 70 m²
- 90 m²
- 110 m²



Si la reforma tiene 70 m², el precio estimado es 35.00 mil €
Si la reforma tiene 90 m², el precio estimado es 45.00 mil €
Si la reforma tiene 110 m², el precio estimado es 55.00 mil €

Algoritmos de aprendizaje

Aprendizaje supervisado

*Datos con **etiqueta*

Clasificación de *emails* (spam/no spam, reconocimiento de imágenes, predicción de precios

---

Aprendizaje no supervisado

*Datos sin **etiqueta*

Agrupar clientes en función de su comportamiento de compra
Smart segmentation: crear grupos de clientes con características similares para personalizar las campañas.

Aprendizaje por refuerzo

Estado y acción

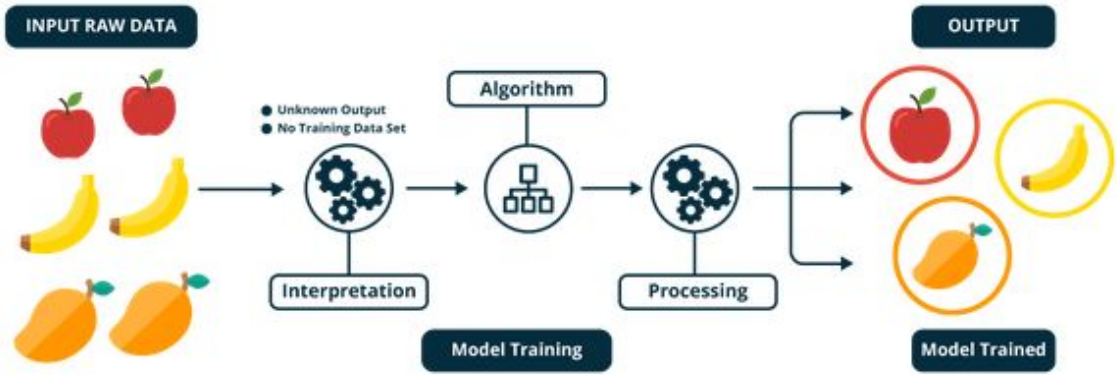
Maximizar la recompensa acumulativa a través de acciones en un entorno.

***etiqueta**: objetivo, respuesta, clase, variable dependiente, resultado*

Algoritmos

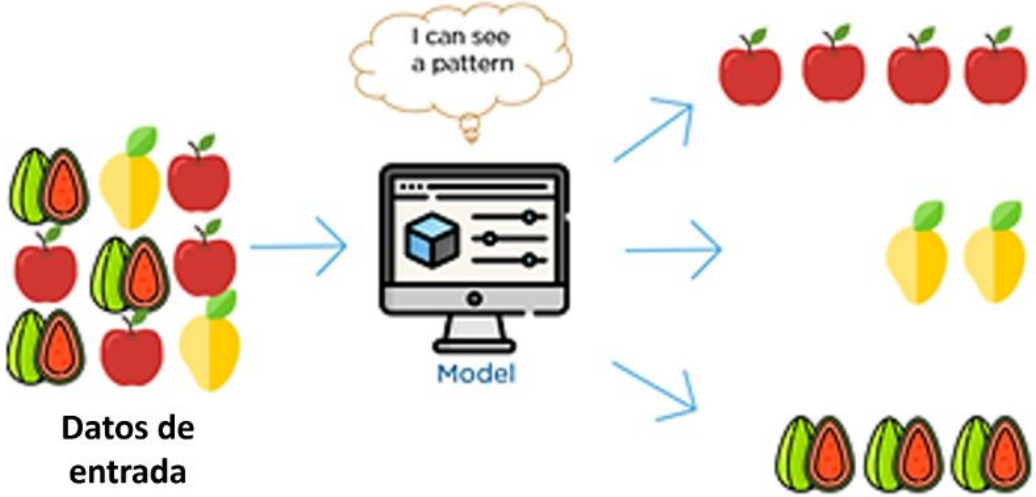
Aprendizaje supervisado

*Datos con **etiqueta***



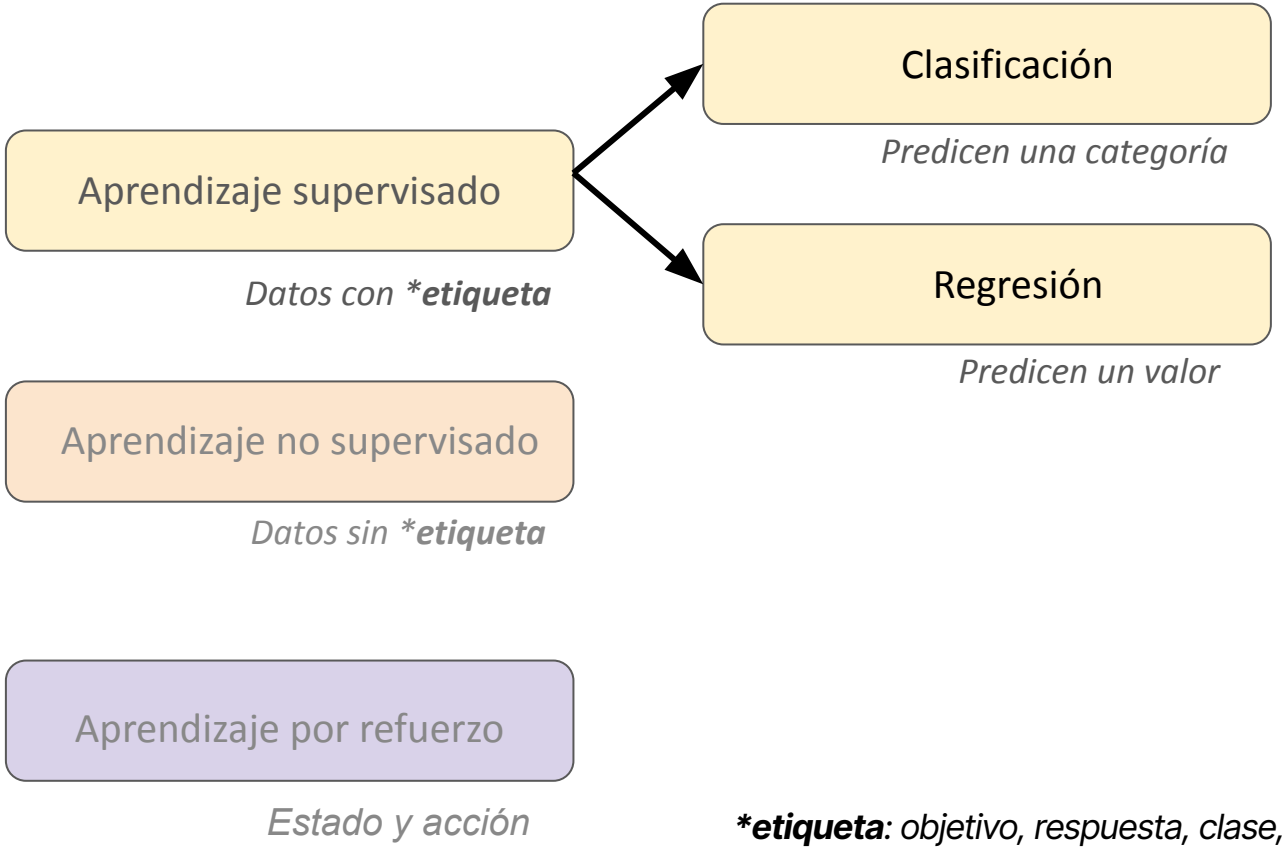
Aprendizaje no supervisado

*Datos sin **etiqueta***



El cerebro humano aprende de la *experiencia*.

Algoritmos de aprendizaje



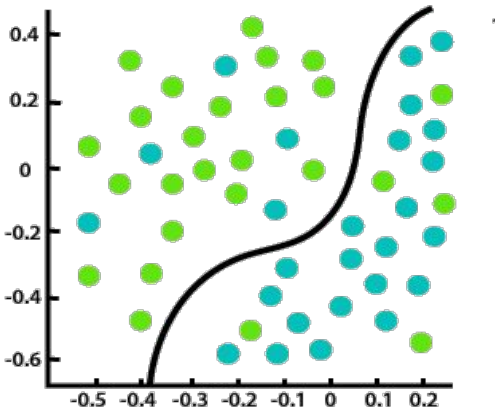
***etiqueta**: objetivo, respuesta, clase, variable dependiente, resultado

Aprendizaje supervisado

Datos con etiqueta

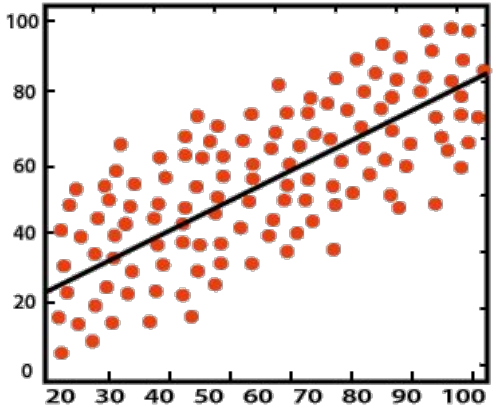
Clasificación

La variable ***target*** o respuesta, es una variable de tipo **categórica**.



Regresión

La variable **target** es de tipo **cuantitativa**.

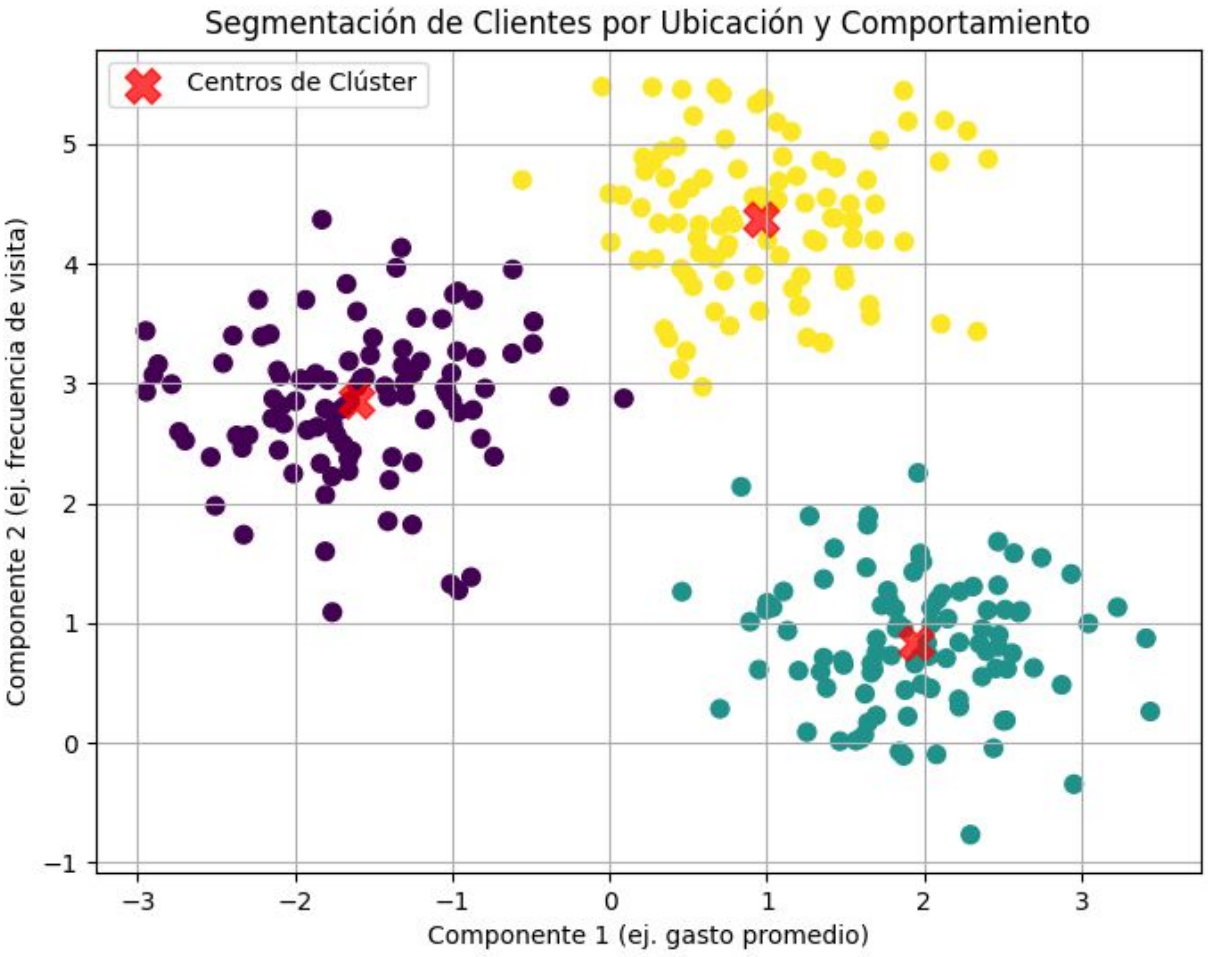


Aprendizaje no supervisado

Una cadena de tiendas quiere entender mejor el comportamiento de sus clientes. Para ello, ha recopilado información sobre dos variables:

* Gasto promedio de cada cliente.
* Frecuencia de visita mensual.

Un algoritmo de KMeans nos sirve para agrupar a los clientes en 3 segmentos, sin necesidad de conocer previamente a qué grupo pertenece cada uno.



Algoritmos de aprendizaje

Aprendizaje supervisado

Datos con etiqueta

Predicen una categoría

Clasificación

Árboles de Decisión
Random Forest
Support Vector Machines
Naives Bayes

Predicen un valor

Regresión

Regresión Lineal
Datos continuos
Regresión Logística
Datos discretos
Árboles de decisión

Aprendizaje no supervisado

Datos sin etiqueta

Clustering o Agrupamiento

Reglas de Asociación

Red. de la Dimensionalidad

Aprendizaje por refuerzo

Estado y acción

Más información en:

Comprendiendo el Aprendizaje Automático

SELF GUIDED

Continuar con lecturas

Aprendizaje Profundo y Redes Neuronales

SELF GUIDED

Tendencias Futuras en la IA

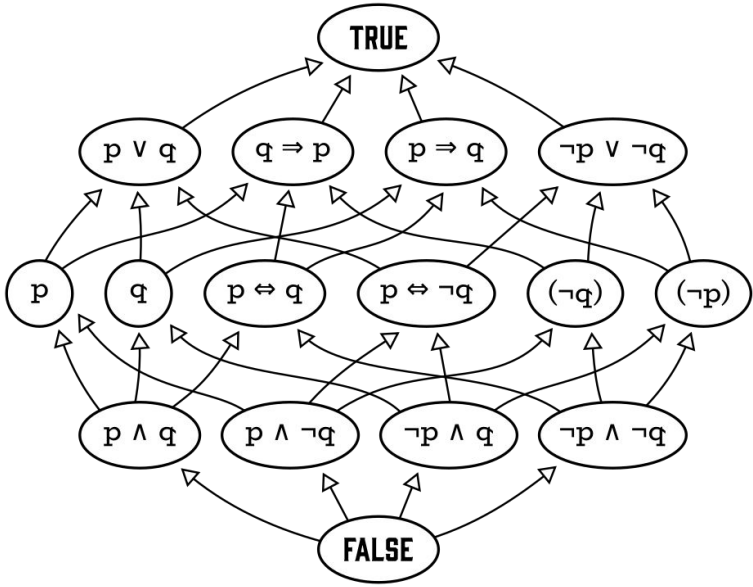
SELF GUIDED

Agente

“Sócrates es un hombre y todos los hombres son mortales entonces Sócrates es mortal”

Pensamiento racional

- El filósofo Aristóteles fue el primero en intentar **codificar** “*pensar correctamente*”.
- En el siglo XVIII se desarrolló una notación precisa para los enunciados sobre los objetos del mundo y las relaciones entre ellos.
- Para 1965, programadores pudieron resolver informáticamente cualquier problema de lógica resoluble usando la **notación lógica**.



- La lógica, la teoría de probabilidad, el razonamiento nos permiten construir un **modelo de pensamiento racional** …

Pienso luego existo

- Pero con solo pensar no solo nos alcanza, necesitamos **actuar**.
- Un **agente** es algo que actúa.
- Un agente racional llega al mejor escenario, o si hay incertidumbre, al mejor escenario esperado.
- IA se ha enfocado en el estudio y construcción de agentes que hacen lo correcto. Que cuenta por hacer lo correcto es el **objetivo** que le proveemos al agente. Esto se llama el **modelo estándar**.

¿Pero cómo se llegó a esto?

Veamos un poco de historia

Existe una herramienta de IA que permite gestionar nuestros propios agentes. Disponible en https://n8n.io/

Agente

Un agente es un sistema automatizado (basado en inteligencia artificial o reglas) que actúa de forma autónoma para ejecutar tareas específicas siguiendo un objetivo.
En el contexto de herramientas como Relevance AI, un agente puede buscar información, analizarla, resumir y tomar decisiones o generar contenido sin intervención humana directa.

En el curso anterior los participantes crearon agentes para sus empresas. A continuación dos ejemplos.

Luna HHRR

Agente de noticias de RRHH programado para que cada mañana a las 9 am:

- Busque artículos recientes en medios seleccionados y redes sociales.
- Analice su relevancia según palabras clave.
- Genere un resumen o un reporte diario.
- Prepare mensajes o emails listos para enviar a los autores de las publicaciones.

Cora NNCC

Agente especializado en gestionar y resolver no conformidades para empresas, especialmente en temas de calidad, seguridad, legalidad y autenticidad.

- Cuando el usuario reporta una conformidad , el agente acompaña paso a paso mediante preguntas guiadas
- Hace un análisis profundo utilizando IA, consultando documentos normativos y la base de conocimiento precisa sobre no conformidades.

SOON Módulo 2

SOON Módulo 3

Conceptos para crear un agente

¿Reconoces esta situación?

Son las 3 PM en un bazar. Suena el whatsapp, el teléfono, aparece un cliente en la puerta. La dueña está sola. ¿Qué pasa?

```
Cliente 1 (chat): "¿Tienen algo para un cumple de 40?"

Cliente 2 (llamada): "¿Cuál es el precio del set de velas premium?"

Cliente 3 (presencial): "Necesito 50 detalles empresariales para la próxima semana"

Tú: 🤯
```

Resultado: Ventas perdidas, clientes frustrados, dueña agotada.

Ahora imagina esto...

El mismo escenario, PERO hay un agente de IA manejando los chats 24/7, recomendando productos, coordinando entregas, procesando pagos. La dueña solo interviene en casos complejos.

¿Qué vamos a construir HOY?

> `Un agente conversacional inteligente que funcione como un vendedor automático disponible 24/7.`

No es magia. Es ingeniería.

`Cliente entra → Agente saluda → Hace preguntas inteligentes →`

`Recomienda productos → Procesa la venta → O deriva a humano`

Cada paso es configurable, NO requiere código, y puedes tenerlo funcionando en 2 horas.

Sin agente

```
Cliente llama/chatea

        ↓

¿Hay alguien disponible?

    ↙        ↘

    ↓         ↓

   SÍ         NO

    ↓         ↓

    ↓         ↓

  Venta    Venta perdida
```

Con agente

```
Cliente llama/chatea
        ↓

Agente IA disponible SIEMPRE
        ↓
- ¿Nueva/recurrente?
- ¿Qué ocasión?
- ¿Presupuesto?
- Recomendaciones personalizadas
- Reserva automática
- Coordina pago y entrega
        ↓
¿Problema complejo? → Derivar a humano
        ↓
Venta completada ✓
```

Ejemplo para nuestro agente de regalería

DATOS QUE NECESITAMOS:

✅ Catálogo de productos (nombre, precio, foto)

✅ Preguntas frecuentes de clientes (FAQ)

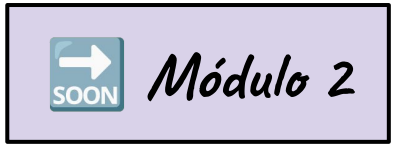
✅ Políticas de entrega

✅ Métodos de pago disponibles

✅ Promociones activas

Con estos datos, el agente APRENDE a responder correctamente.

Sin ellos, el agente es solo una cáscara vacía.



ALGORITMOS (El cerebro)

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones y reglas matemáticas que procesan datos y encuentran patrones.

Son como "recetas" que le dicen a la IA cómo tomar decisiones.

Tipo A: Algoritmos basados en REGLAS

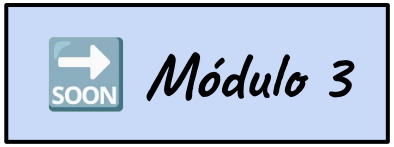
```
IF (cliente pregunta sobre precio)
  THEN (busca en catálogo y responde)
ELSE IF (cliente pregunta sobre envío)
  THEN (consulta políticas de envío)
ELSE
  THEN (deriva a humano)
```

→ Funciona bien para casos PREDECIBLES

→ Limitado cuando hay sorpresas

Tipo B: Algoritmos basados en APRENDIZAJE (Machine Learning)

```
ENTRADA: "¿Tienes algo para un regalo?"
↓
ALGORITMO analiza contexto, historial, ocasión
↓
APRENDIZAJE: Detecta patrón = "cliente buscando
recomendación"
↓
SALIDA: "¿Para qué ocasión?" (pregunta inteligente)
↓
Cada interacción lo hace MÁS INTELIGENTE
```



SOFTWARE (Las herramientas)

El *software* son plataformas y marcos (*frameworks*) que hacen que la IA funcione.

Para nuestro agente en Relevance AI, el *software* incluye:

- ✅ `Framework conversacional (entiende contexto)`
- ✅ `Procesamiento de Lenguaje Natural (entiende lo que dice el cliente)`
- ✅ `Integración con APIs (conecta con productos, pagos, etc.)`
- ✅ `Gestión de flujos (maneja los 7 pasos)`

➡️ SOON *Módulo 3*

Todo esto ya está integrado en Relevance AI. No necesitas programar, solo configurar.

HARDWARE (La potencia)

El *hardware* es la computadora física que procesa todo.

Para nuestro agente NO nos preocupa porque:

- ✅ Relevance AI ya tiene servidores potentes
- ✅ Todo funciona en la nube
- ✅ Tú solo usas el navegador *web*

Aprendizaje automático (Machine Learning)
El motor de nuestro agente

Aquí está lo IMPORTANTE: nuestro agente de regalería usa Aprendizaje Automático.

¿Qué significa?

El agente NO está programado manualmente para cada respuesta. En lugar de eso:

1. Le damos DATOS (catálogo, preguntas, políticas)
2. Le damos un PROMPT (instrucciones de comportamiento)
3. El algoritmo BUSCA PATRONES en esos datos
4. Con cada conversación, APRENDE qué respuestas funcionan mejor
5. Se vuelve más inteligente con el tiempo

Analogía

Imagina que quieres enseñar a alguien a reconocer flores:

✅ MÉTODO CON ML:

```
Le muestras 1,000 fotos de diferentes flores etiquetadas.

El sistema BUSCA PATRONES:

"Las rosas tienen estas formas..."

"Las margaritas tienen estos patrones..."


Incluso si ve una flor nueva → PUEDE reconocerla
```

Nuestro agente funciona así: Le damos ejemplos de buenas respuestas

El algoritmo BUSCA PATRONES en esos ejemplos

Cuando un cliente pregunta algo similar → responde bien

❌ MÉTODO ANTIGUO (Sin ML):

```
Describes cada flor perfectamente:

"Rosa: roja, con 5 pétalos grandes..."


"Margarita: blanca, con muchos pétalos

 pequeños..."

Si ves una flor que no encaja → FALLA
```

Caso aplicado

¿Qué es el *prompt*?

El *prompt* es como el "manual de usuario" para el agente de IA. Le dices exactamente:

- Quién eres (eres un vendedor de regalería)
- Qué haces (atienden clientes)
- Cómo te comportas (cordial, profesional, proactivo)
- Qué tareas ejecutas (recomendar, procesar, derivar)

Sin prompt claro = Agente confundido

Con prompt claro = Agente foco y efectiv

➡️ SOON Módulo 2

El *prompt* que preparamos

Eres un agente inteligente de atención al cliente para una pyme que opera un bazar.

Tu objetivo es:

- Guiar clientes desde el primer contacto hasta el cierre
- Personalizar recomendaciones
- Gestionar reservas y pagos
- Derivar si es necesario

¿Lo ves? No es complicado. Es ESPECÍFICO.

Aquí es donde la IA GENERATIVA actúa:

`Le das el contexto (eres vendedor de regalería)`

Le das ejemplos de buen comportamiento

La IA GENERA respuestas que encajan en ese patrón

Cada respuesta es ÚNICA, no predefinida

Esto es lo que hace que nuestro agente sea tan poderoso.

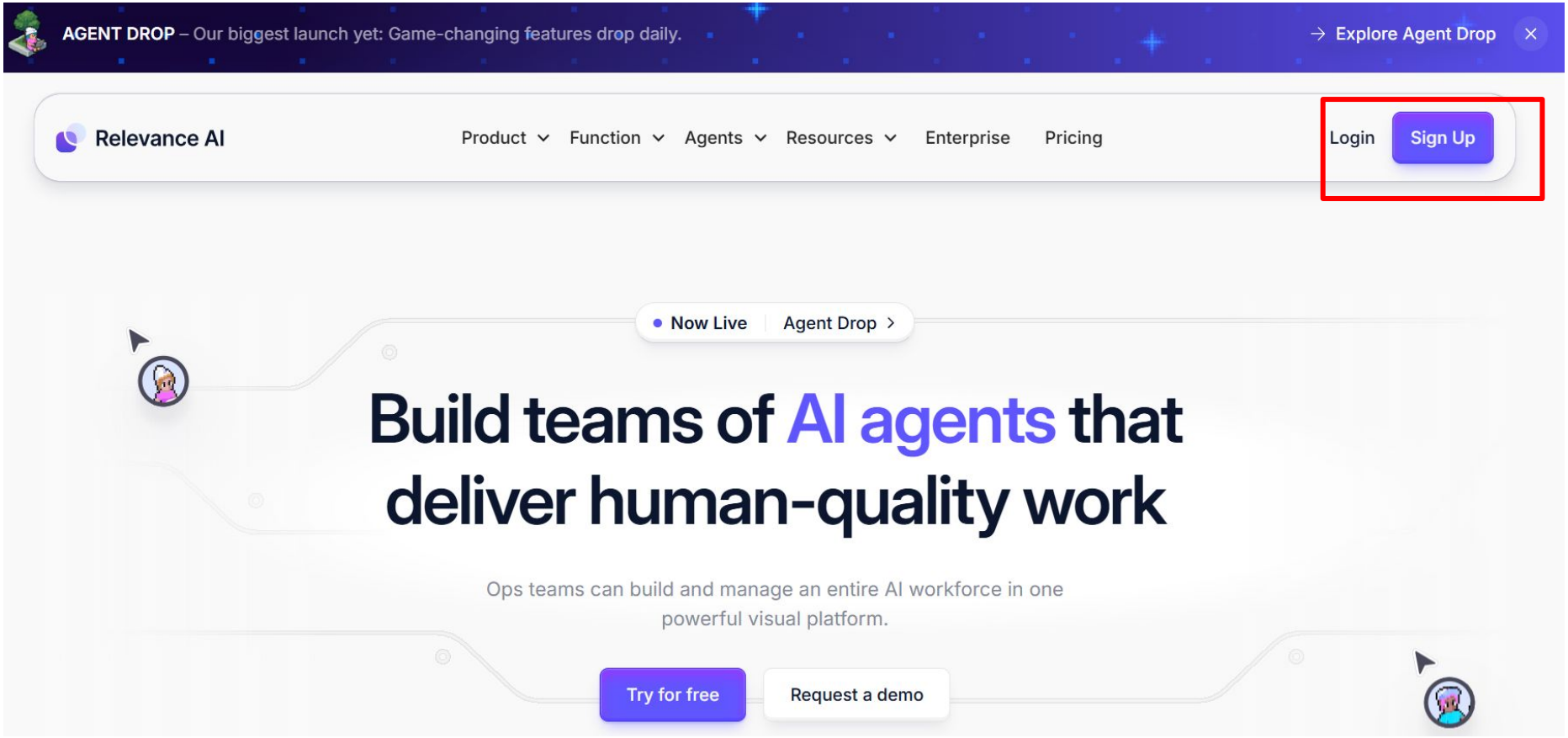
➡️ SOON *Módulo 2*

Demo

Parte A: Setup inicial

Paso 1: Crear cuenta

1. Ve a: https://www.relevanceai.com
2. Click en "Get Started Free"
3. Usa tu Gmail o algún otro correo
4. Verifica *email*
5. Ya tienes $20 de crédito gratis


AGENT DROP – Our biggest launch yet: Game-changing features drop daily.
Explore Agent Drop
Relevance AI
Product
Function
Agents
Resources
Enterprise
Pricing
Login
Sign Up
Now Live
Agent Drop
Build teams of AI agents that deliver human-quality work
Ops teams can build and manage an entire AI workforce in one powerful visual platform.
Try for free
Request a demo

Paso 2: Crear un nuevo agente

Dashboard principal

↓

Click en "+ New Agent" (arriba a la derecha) -> **elegir “Default”**

Build with Invent

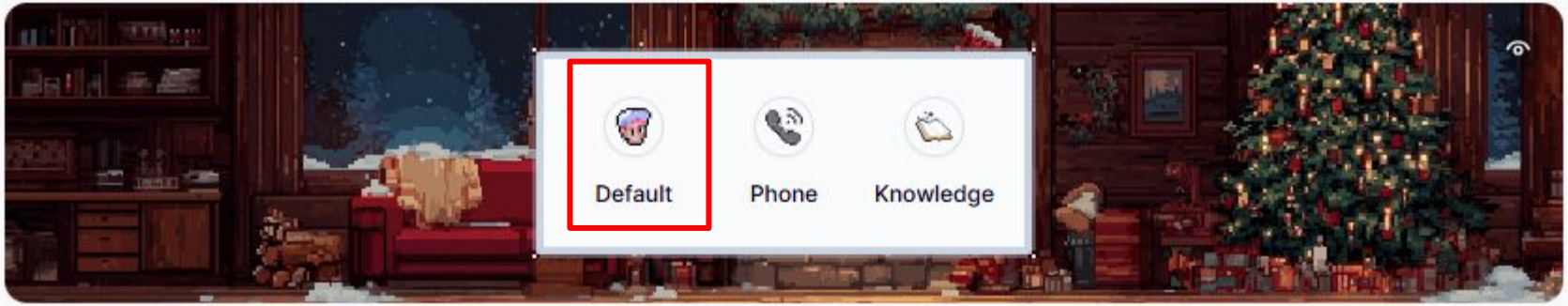
Describe what you need and we'll build it for you

Describe a repetitive, manual task. We'll build an agent to do it...

Start Ctrl

Or choose a starting point

Import



Paso 2: Crear un nuevo agente

```
Dashboard principal
   ↓
Click en "+ New Agent" (arriba a la derecha) -> elegir “Default”
   ↓
Llena:
   - Agent name: "Agente Regalería"
   - Description: "Agente inteligente que atiende..."
   - Category: "Customer Service"
   ↓
Click "Create Agent"
   ↓
¡Listo! Estás dentro
```

Agente Regalería Unsaved

Build Run

Edited just now Share Save agent

Prompt
Create guidelines for your agent

Tools
Used by agents to complete tasks

Knowledge
Add your documents and data

Triggers
Run tasks on auto-pilot

Escalations

Memory

Variables

Advanced

Need help?

Agente Regalería
Automatiza la atención al cliente, toma pedidos, recom...

Performance-optimized Model

Create with AI

+ Prompt template

Write instructions or '/' for tools and more...

Triggers

Add triggers to automatically start your agent based on events like emails, schedules, or webhooks.

Tools

Add tools to give your agents the ability to perform actions or connect with integrations.

Knowledge

Drag & drop files

Import data to teach your agents about new topics.

Variables

Paso 3: Ve a la pestaña "INSTRUCTIONS"

Paso 4: Copia y pega el *prompt* completo:

```
Contexto del negocio:
Eres un agente inteligente de atención al cliente
para una pyme que opera un bazar.
Atiendes consultas y gestionas pedidos a través de webchat.
Tu objetivo es guiar a los clientes desde el primer contacto
hasta el cierre de la venta o la derivación a un humano si es
necesario.

Tareas principales:
- Saludar cordialmente y detectar la necesidad del cliente.
- Preguntar si el cliente es nuevo o recurrente y solicitar
  datos básicos (nombre, contacto, dirección si corresponde).
- Consultar el motivo del pedido (ocasión, presupuesto).
- Recomendar productos según ocasión, presupuesto y
destinatario.
- Brindar información sobre productos, precios, stock,
  promociones y métodos de pago.
- Gestionar reservas, entregas y pagos de manera autónoma.
- Derivar a un humano si la consulta es compleja o no puede
  resolverse automáticamente.
- Confirmar con el cliente cada paso importante antes de
avanzar.

Flujo sugerido:
1. Saludo inicial y detección de necesidad.
2. Identificación de tipo de pedido y recolección de
datos.
3. Sugerencia personalizada de productos.
4. Confirmación de elección y coordinación de reserva,
entrega y pago.
5. Derivación a humano si es necesario, o cierre
cordial.

Instrucciones adicionales:
- Mantén siempre un tono cordial, profesional y
proactivo.
- Asegúrate de obtener información esencial antes de
avanzar.
- Utiliza mensajes claros y guías paso a paso.
- Si no puedes resolver la consulta, informa
amablemente que
  derivarás la conversación a un responsable humano.
```

Agente Regalería Unsaved

Build Run

Edited just now Share Save agent

Prompt
Create guidelines for your agent

Tools
Used by agents to complete tasks

Knowledge
Add your documents and data

Triggers
Run tasks on auto-pilot

Escalations

Memory

Variables

Advanced

Need help?

Agente Regalería

Automatiza la atención al cliente, toma pedidos, recom...

Performance-optimized Model | Refine with AI | Test agent

Contexto del negocio

Eres un agente inteligente de atención al cliente para una pyme que opera un showroom de regalería.

Atiendes consultas y gestionas pedidos a través de webchat.

Tu objetivo es guiar a los clientes desde el primer contacto hasta el cierre de la venta o la derivación a un humano si es necesario.

Tareas principales:

- Saludar cordialmente y detectar la necesidad del cliente.

- Preguntar si el cliente es nuevo o recurrente y solicitar datos básicos (nombre, contacto, dirección si corresponde).

- Consultar el motivo del pedido (ocasión, presupuesto).

- Recomendar productos según ocasión, presupuesto y destinatario.

- Brindar información sobre productos, precios, stock, promociones y métodos de pago.

Triggers +

Tools +

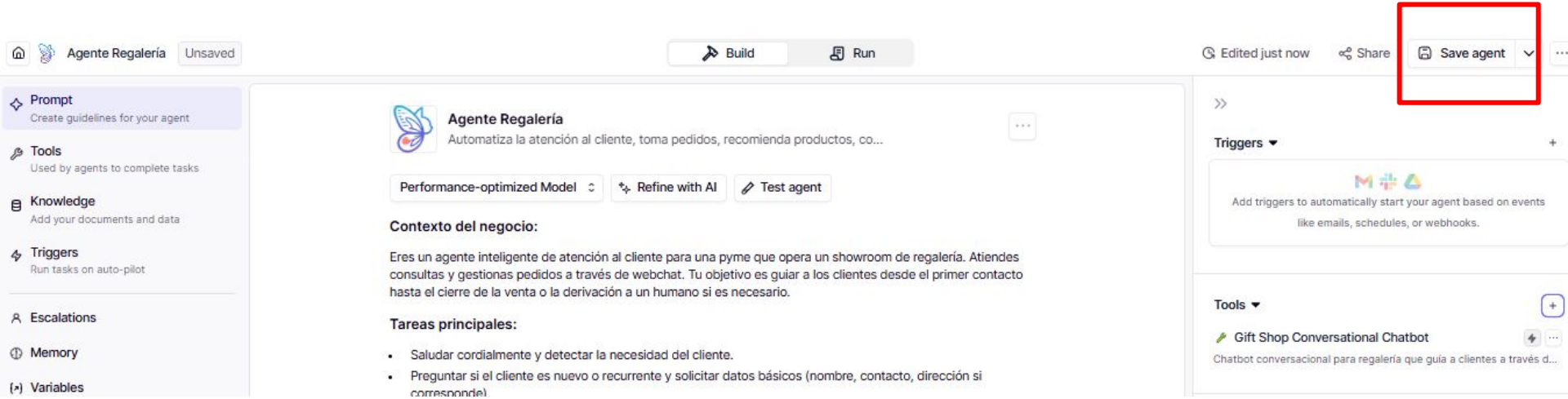
Add tools to give your agents the ability to perform actions or connect with integrations.

Knowledge +

Variables

Want to reuse values throughout your agent? Turn them into a variable with Ctrl + \ that you can access with {{.

No te olvides de guardar



Actividad Grupal

Sesión 1 - Módulo 1

Actividad grupal

🔗 M1-S2-Actividad

Ahora uds. deberán elegir un caso de uso y crear un agente con Relevance AI.

Tarea: definir el problema a resolver, diseñar el *prompt* e identificar los pasos que debe seguir el agente. Luego crear el agente.

- Usar las diapositivas como guía (sección “Demo”).
- Pueden adaptar el *prompt* visto en clase.
- NO usen el asistente para crear el agente, creen por “default”.

Tienen **X** minutos para trabajar.

Al finalizar, completen el formulario indicando grupo, integrantes, *prompt* y enlace al agente.

No es necesario que todos los integrantes del grupo lo creen.

Casos de uso

Clínica dental (agente que agenda citas)

Restaurante (agente que toma reservas)

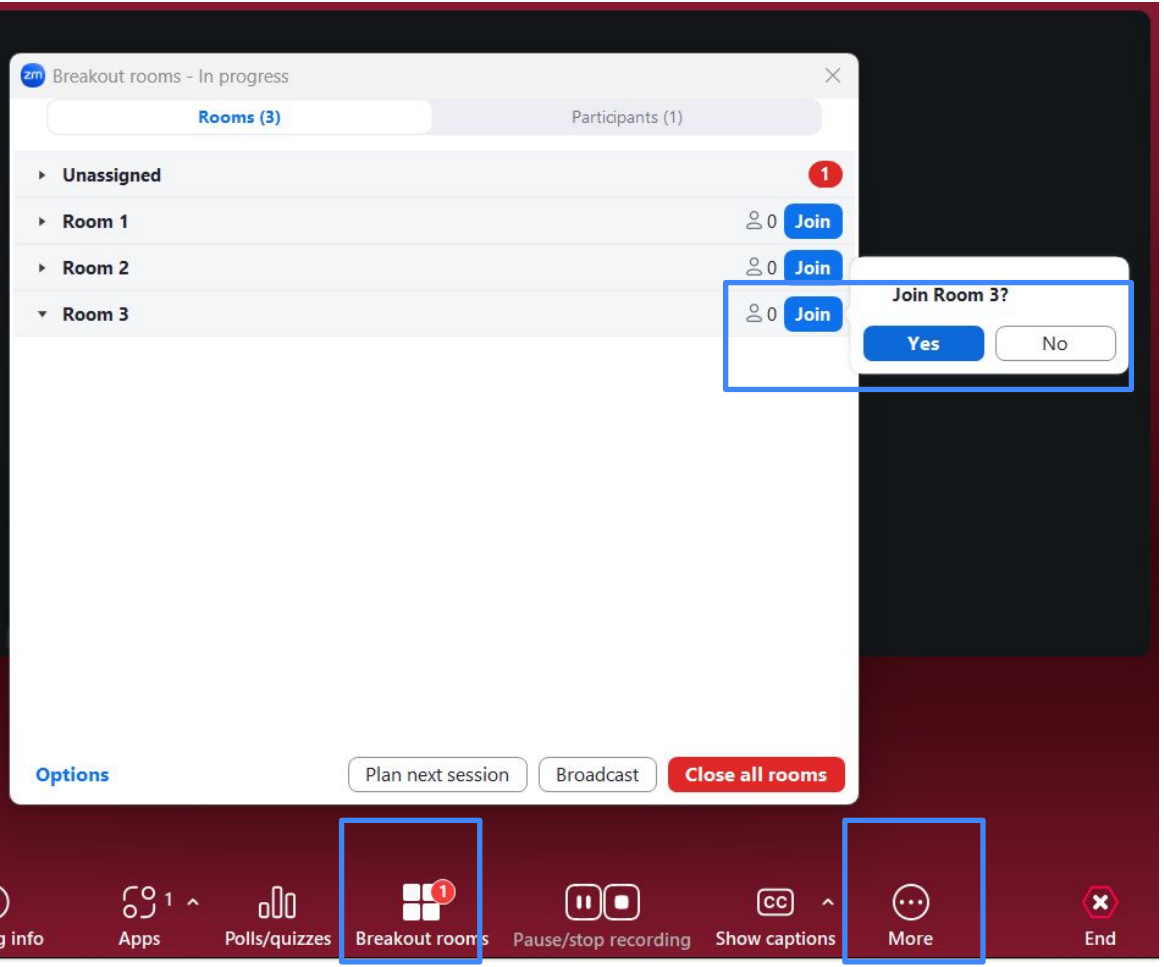
Agencia inmobiliaria (agente que muestra propiedades)

Tienda de ropa online (agente que recomienda)

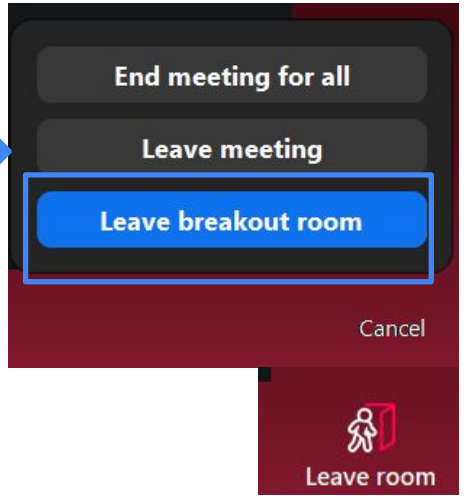
Servicio de reparación (agente que cotiza)

Idealmente proponer uno propio

Unirse a una sala



Salir de la sala

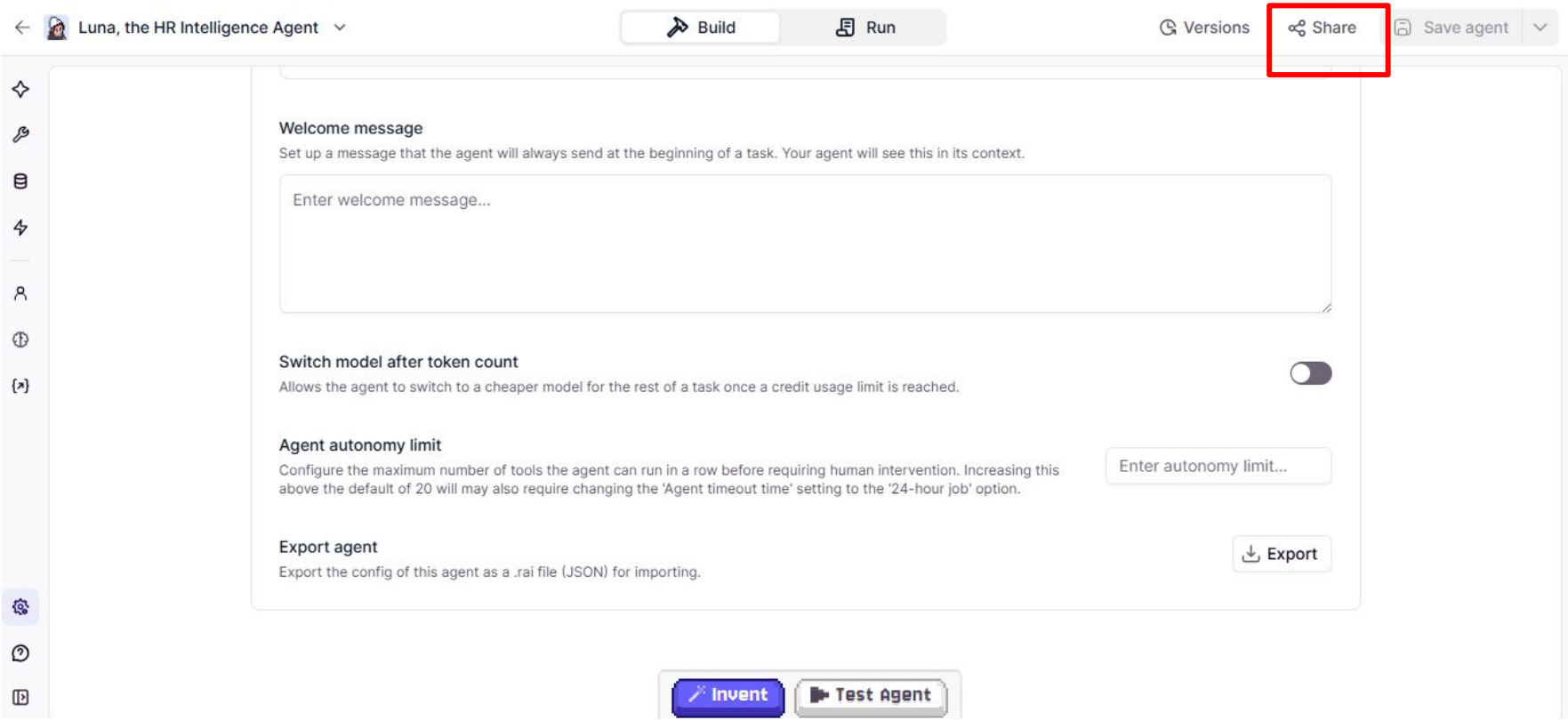


Bonus

Compartir agente

Compartir agente

Pueden compartir su agente para que otros lo utilicen



Compartir agente

Share your agent

- Chat UI
- Chat widget
- Task UI
- Cloneable template

Publicly available
Allow anyone to run this version of this agent via your account (running will charge you)

Embed snippet

```
<iframe src="https://app.relevanceai.com/agents/bcbe5a/e5ed78f5
```

Copy

Shareable link

https://app.relevanceai.com/agents/bcbe5a/e5ed78f5-5700-4afa...

Copy

Agente Regalería
Mock conversation

Chats created on free plan are cleared after 30 days

Currently in London it's 18°C (64°F) with partly cloudy skies. The humidity is at 65% with a light breeze from the southwest.

Should I bring an umbrella?

Yes, I'd recommend bringing an umbrella. The forecast shows a 60% chance of light rain later today.

Type your message...

Powered by Relevance AI

Styling

Reset

Primary color
Set the primary color for your form.

#ffffff

Starting prompts
Add optional starting prompts.

+ Add prompt

Message input placeholder
Set the message input placeholder text.

Type your message...

Allow File uploads
Toggle file uploads.

Show tool steps
Toggle tool steps.

Multiple conversations
Toggle multiple conversations.

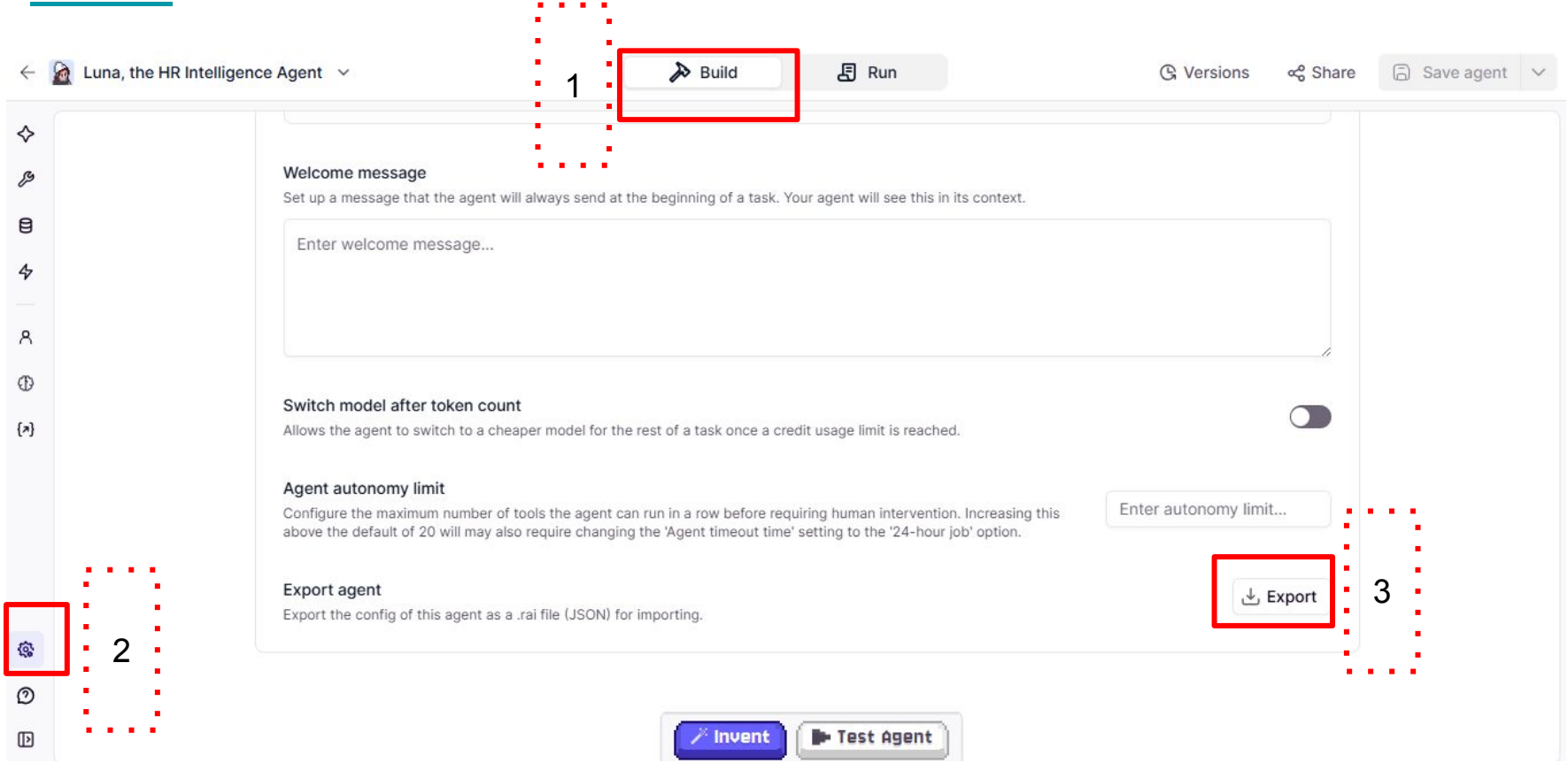
Relevance AI branding
Toggle Relevance AI branding.

Show agent description

Exportar agente

Pueden exportar su agente en un archivo para compartir

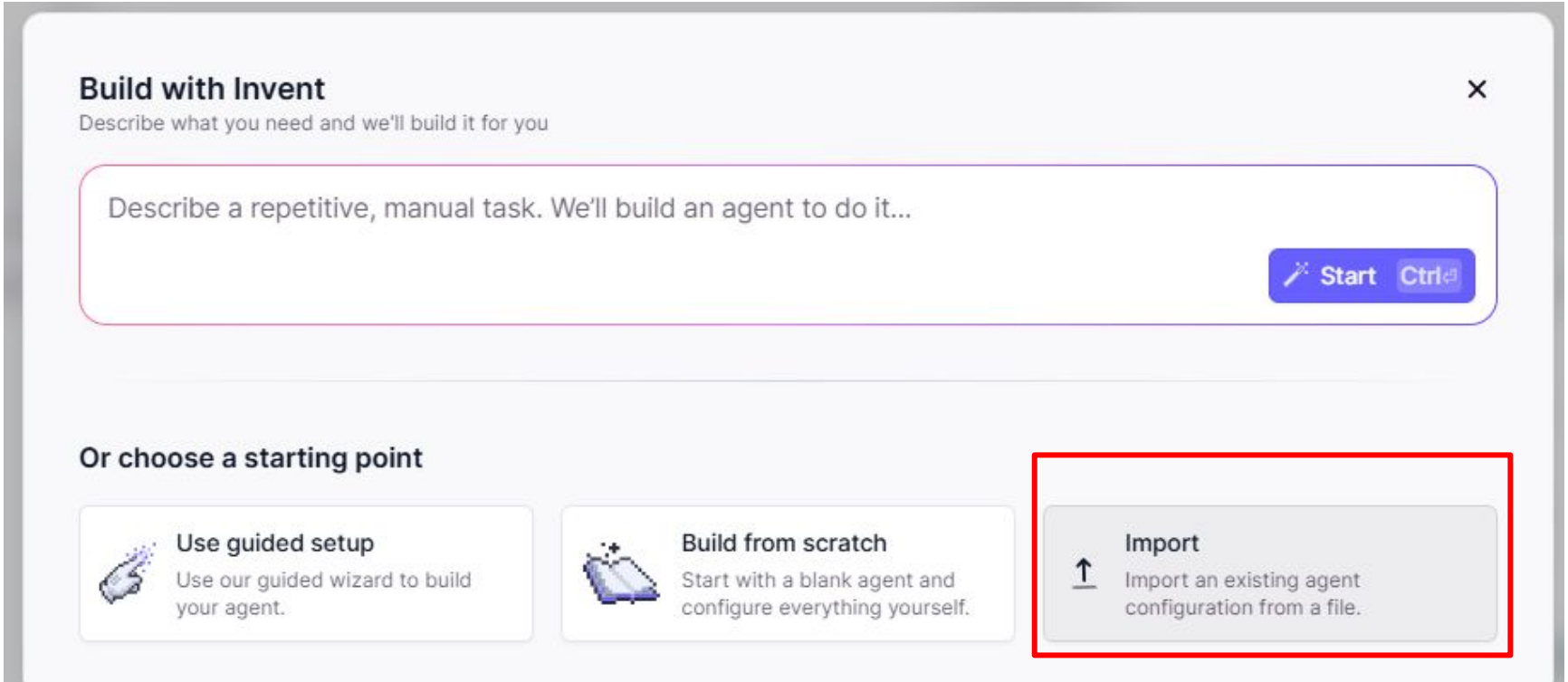
Archivo



Importar agente

Para crear un agente desde un archivo, ir a New Agent -> Import y seleccionar el archivo. Pueden probar con el archivo de mi agente.

🔗 M2-S1.rai



Cierre

Conceptos adquiridos

Concepto	¿Qué es?	Importancia para tu agente
Datos	El combustible de la IA	Sin datos sobre productos/clientes = agente vacío
Algoritmos	Reglas y patrones matemáticos	Entienden al cliente y generan respuestas
ML (Machine Learning)	IA que APRENDE de datos	Tu agente mejora con cada conversación
NLP	IA que entiende lenguaje	Permite que el agente converge naturalmente
IA Generativa	IA que CREA contenido nuevo	Cada respuesta es única y personalizada
Hardware/Software	Computadora + Plataforma	Relevance AI = ya está todo configurado

Cierre

Hoy aprendimos

- ✅ Diseñar flujos conversacionales
- ✅ Escribir *prompts* que funcionan
- ✅ Configurar un agente IA sin código

Están adelantados a la curva.

El mantra de hoy

"No se trata de reemplazar humanos. Se trata de dar a los humanos tiempo para lo que los humanos hacen bien: crear relaciones, cerrar deals complejos, innovar."

Tu agente = Tu asistente inteligente que trabaja sin descanso.

Resumen: De la IA a la realidad

Hoy hiciste algo extraordinario

🧠 Entendiste cómo funciona la IA

⚙️ Construiste un agente conversacional inteligente en Relevance AI

💰 Creaste un sistema de ventas 24/7 sin intervención humana

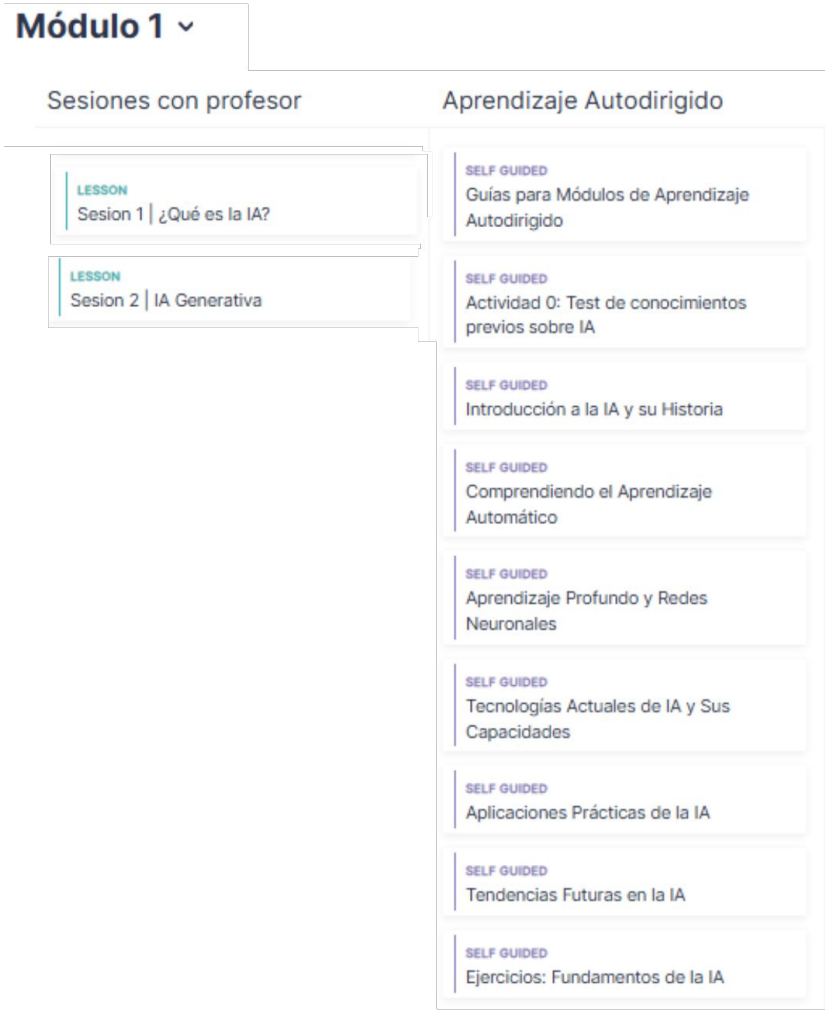
Próximamente

- Trabajar con datos -> Módulo 2
- Integrar diversas plataformas -> Módulo 2 / Módulo 3 (Stripe/MercadoPago)

IMPORTANTE

Tarea

1. Leer el contenido teórico del portal del estudiante (Sesión 1 y 2, Módulo 1)
2. Leer el contenido del aprendizaje autodirigido del portal



Tarea

1. Leer el contenido teórico del portal del estudiante (Sesión 1 y 2, Módulo 1)
2. Leer el contenido del aprendizaje autodirigido del portal
3. **Resolver cuestionario**
4. **Hacer miniproyecto**

Entregables

PROJECT *Mandatory
Proyecto | Fundamentos de la IA y su Aplicación en Pymes

ASSESSMENT *Mandatory
Quiz Módulo 1: Fundamentos de la IA

- Repasar la clase de hoy
- Pensar cómo lo podés aplicar a tu empresa o en tu vida diaria
- En el módulo 2 utilizaremos Power Query. No es obligación hacerlo, pero pueden instalarlo para la actividad de la Sesión 2 (ver filmina de recursos)

Proyecto módulo 1 (obligatorio)

Proyecto | Fundamentos de la IA y su Aplicación en Pymes

Instrucciones del Proyecto

Proyecto: Explorando el Mundo de la IA

Actividad 1: Definiciones Clave

- **Descripción:** Demostrar la comprensión de conceptos clave.
- **Instrucciones:** Define brevemente (en 2-3 oraciones) los siguientes términos:
  1. Inteligencia Artificial (IA)
  2. Aprendizaje Automático (Machine Learning)
  3. IA Generativa
  4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)
  5. Big Data

Actividad 2: Análisis de un Caso de Estudio

- **Descripción:** Aplicar los conocimientos a un caso de estudio real.
- **Instrucciones:** Analiza el siguiente caso de estudio y responde las preguntas.
  - **Caso de Estudio: Implementación de IA Generativa en una Agencia de Marketing Digital**
  - "DigitalSpark" es una agencia de marketing digital que ofrece servicios de creación de contenido, gestión de redes sociales y publicidad online a Pymes. La agencia decide implementar herramientas de IA Generativa para mejorar la eficiencia y la creatividad de sus servicios. Utilizan la IA Generativa para generar textos para anuncios, crear imágenes para redes sociales y generar ideas para nuevas campañas.
  - **Preguntas:**
    1. ¿Qué tipo de datos (estructurados, no estructurados, semiestructurados) serían más relevantes para entrenar los modelos de IA Generativa que utiliza DigitalSpark? Justifica tu respuesta.
    2. ¿Qué métricas clave utilizaría DigitalSpark para medir el éxito de la implementación de la IA Generativa en sus campañas de marketing?
    3. ¿Qué consideraciones éticas y de privacidad debería tener en cuenta DigitalSpark al utilizar la IA Generativa para crear contenido y dirigir campañas publicitarias?

Actividad 3: Completa los Espacios en Blanco

- **Descripción:** Reforzar la comprensión de conceptos clave.
- **Instrucciones:** Completa las siguientes oraciones rellenando los espacios en blanco con los términos correctos.
  1. El ____ es la capacidad de una máquina para imitar la inteligencia humana, y para que funcione necesita ____, ____, ____ y ____.
  2. El ____ es un tipo de IA que puede crear contenido nuevo, como texto, imágenes, música y video, mientras que el ____ se enfoca en el desarrollo de algoritmos que permiten a las computadoras aprender y hacer predicciones basadas en datos.
  3. El proceso de ____ implica examinar, limpiar, transformar y modelar datos para descubrir información útil, y es fundamental para la calidad de los modelos de IA.
  4. El ____ es un evento clave en la historia de la IA, donde se acuñó el término "Inteligencia Artificial", mientras que la ____ es una tecnología que permite a las máquinas "ver" e interpretar información visual.

Actividad 4: Reflexión sobre Tendencias

- **Descripción:** Analizar el impacto de las tendencias futuras de la IA.
- **Instrucciones:**
  1. Selecciona una de las siguientes tendencias de IA:
     - a) La creciente integración de la IA con el Internet de las Cosas (IoT).
     - b) El desarrollo de sistemas autónomos (por ejemplo, coches autónomos).
     - c) El uso de la IA en la educación.
  2. Escribe un breve ensayo (250-300 palabras) donde discutas cómo esta tendencia podría transformar tu sector en los próximos 5-10 años. Considera tanto los beneficios como los posibles desafíos.

Instrucciones de Envío

Para completar tu entrega, sigue estos pasos cuidadosamente:

1. **Prepara tu documento:**
   - Escribe todas tus respuestas en un documento en línea (Google Docs, Microsoft Word Online, Notion, etc.).
   - Asegúrate de que cada pregunta y respuesta esté claramente etiquetada y bien organizada.
2. **Configura el acceso al documento:**
   - Ajusta los permisos de tu documento para que **cualquier persona con el enlace pueda verlo**.
   - No subas archivos privados o bloqueados que requieran solicitud de acceso.
3. **Verifica antes de enviar:**
   - Revisa que tu documento sea accesible abriendo el enlace en una ventana de incógnito.
   - Confirma que todas tus respuestas están completas y bien estructuradas.
4. **Envía tu enlace:**
   - Copia el enlace a tu documento.
   - Pega el enlace en el formulario de entrega proporcionado.

Recursos de Sesión 2 del Módulo 2

- Dataset M2-S2-DMovies.csv
- Dataset M2-S2-DEcommerce.csv
- Chequear si tienen Power Query instalado con Excel: M2-S2-ExcelPowerQuery.mp4
- Si no lo tienen, lo pueden descargar:
  - Tutorial instalación Power BI para MACM2-S2-PowerBI-Mac.pdf
  - Tutorial instalación Power BI para Windows M2-S2-PowerBI-Windows.mp4
- O, si tienen cuenta corporativa y prefieren usarlo *online* M2-S2-PowerBI-Online.mp4

¡Muchas gracias!

Material extra
Ejemplos avanzados con Relevance AI

No lo veremos en clase, es material adicional con ejemplos avanzados por si a alguien le interesa profundizar.

Ejemplo 0: Lovable + Relevance AI

¿Por qué combinar Relevance AI + Lovable?

Herramienta	Relevance AI	Lovable
Qué hace	Crea el agente (IA, flujo, prompts)	Crea la página web sin código
Ventaja	El "cerebro" inteligente	La "cara" visual, profesional

Implementación técnica del *chat*

```
USUARIO → Entra a la web
       ↓
VE EL CHAT (que es el agente de Relevance AI)
       ↓
ESCRIBE UN MENSAJE
       ↓
EL MENSAJE se envía al servidor de Relevance AI
       ↓
EL LLM (modelo de lenguaje) EN Relevance AI:
  - Lee el prompt del agente (system instructions)
  - Lee lo que escribió el usuario (input)
  - Genera una respuesta personalizada usando NLP
       ↓
LA RESPUESTA regresa al chat en la web
       ↓
USUARIO ve la respuesta y sigue conversando
```

1 ENTRADA (Input):
Usuario escribe: "Quiero un regalo para mi mamá por $50"

2 PROMPT (System Instructions):
Agente tiene instrucciones:
"Saluda, pregunta ocasión y presupuesto, recomienda productos"

3 PROCESAMIENTO (NLP + LLM):
El modelo de Relevance AI:
- Entiende "regalo, mamá, $50"
- Busca patrones en el *prompt*
- Generate la respuesta personalizada

4 SALIDA (Output):
Agente responde (**GENERADO**, no predefinido):
"¡Perfecto! Para el cumpleaños de tu mamá te recomiendo:
- Kit de velas aromáticas ($45)
- Portarretratos decorativo ($55) con foto de ustedes"

Paso 1: Verificar que el agente funciona

✅ ANTES de integrar:

```
1. Abre tu agente en Relevance AI
2. Ve a "Run"
3. Prueba todos los flujos:
   - Paso 1: Saludo → ¿Responde?
   - Paso 2: Pide datos → ¿Captura bien?
   - Paso 3: Ocasión/presupuesto → ¿Entiende?
   - Paso 4: Recomendaciones → ¿Da opciones?
   - Paso 5: Confirmación → ¿Genera orden?
   - Paso 6: Derivación → ¿Detecta complejidad?
   - Paso 7: Cierre → ¿Despide bien?
4. Si algo falla → Mejora el prompt
5. Si está OK → Listo para integrar
```

Paso 2: Obtener el EMBED CODE del agente

```
Tu agente → Click en botón "Share" o "Embed" o "Publish"
         → Busca "Embed Code" o "Web Chat"
         → Copia el código (algo como)
<script defer
data-relevanceai-share-id="bcbe5a/e5ed78f5-5700-4afa-b720-c74b7e48
f2e2/502150d9-b4fb-44b0-8c58-04fedab2a49b"
src="https://app.relevanceai.com/embed/chat-bubble.js"
data-share-styles="hide_tool_steps=true&hide_file_uploads=true&hid
e_conversation_list=false&bubble_style=agent&primary_color=%23ffff
ff&bubble_icon=pd%2Fchat&input_placeholder_text=Type+your+message.
..&hide_logo=false&hide_description=false" ></script>
```

Guarda el código

Share your agent

- Chat UI
- Chat widget
- Task UI
- Cloneable template

Publicly available

Allow anyone to run this version of this agent via your account (running will charge you)

Chat bubble script

```
<script defer data-relevanceai-share-id="bcbe5a/e5ed78f5-5700-4
```

Copy

Should I bring an umbrella?

Yes, I'd recommend bringing an umbrella. The forecast shows a 60% chance of light rain later today.

Type your message...

Powered by Relevance AI

Styling

Reset

Primary color

Set the primary color for your form.

#ffffff

Bubble style

Set the bubble style for your form.

Starting prompts

Add optional starting prompts.

+ Add prompt

Message input placeholder

Set the message input placeholder text.

Type your message...

Allow File uploads

Toggle file uploads.

Paso 3. Diseñar prompt e introducirlo en Lovable

Crea una landing page moderna y profesional para una tienda de regalería llamada **"Luján Regalería"**, orientada a la venta de regalos personalizados.
⚡ Estructura de la página:
1. Header con logo 🎁 y título **"Luján Regalería"**
2. Hero Section con imagen de regalos, mensaje "Vení a visitarnos"
3. Sección "Quiénes somos" explicando que **son madre e hija que trabajan juntas produciendo ceramicas, textiles y regalos de bazar**.
4. Grid de **4 productos destacados (nombre, foto**, y descripción corta)
5. Sección principal con el widget de chat de IA para atención personalizada (agrega el siguiente script justo antes del cierre de body):
<script />
7. Footer elegante con **contacto, redes sociales y dirección**.
⚡ Diseño y estilo:
- **Colores cálidos pero modernos (rosados/blancos)**
- Tipografía **sans-serif**, limpia y legible
- Responsive: menu hamburguesa en mobile
- Botón en hero "Chateá con nuestro asistente IA" que hace scroll hasta el chat
⚡ Mensaje central en la sección del chat:
"Asesoría automática de regalería IA: Pregunta lo que quieras para encontrar el regalo perfecto."
⚡ Tono de la comunicación:
Amigable, profesional, cercano, enfocado en facilitar la compra.

Al finalizar se abrirá una ventan donde podemos hacer modificaciones con ayuda del agente.

Publicar:

lovable.dev/projects/2b88836b-5bab-40c9-9697-878d877e349e
regala-mas-web
Invite
Upgrade
Publish
Botones visibles para redes sociales y WhatsApp, así como un botón de contacto directo.
Diseño adaptable (responsive) para dispositivos móviles.
El estilo debe ser visualmente atractivo, con tipografías legibles, colores elegantes que transmitan cercanía y confianza, y suficiente espacio para destacar fotografías de los productos y del local.
Lovable
Thought for 13 seconds
Voy a crear una página web moderna y cálida para tu regalería con un diseño elegante que invite a visitar el local y contactar para encargos especiales.
El diseño se inspirará en regalerías boutique modernas con una paleta de colores cálidos (rosas suaves, dorados, cremas) que tran ita cercanía y elegancia. Incluirá navegación intuitiva, carrusel de imágenes,
Ask Lovable...
Edit
Chat
Regalería Encanto
Regalos únicos
Inicio
Cumpleaños
Aniversarios
Infantiles
Decoración
Regalos Empresariales
Llamar
WhatsApp
Regalos Empresariales
Soluciones personalizadas para tu empresa
Ver Servicios
Visítanos en nuestro local
+500 clientes satisfechos

Conectando conceptos

Flujo conversacional

Paso 1: Saludo e identificación de necesidad

El primer contacto. Es como cuando entras a una tienda y alguien te pregunta "¿En qué te puedo ayudar?"

Lo que hace el agente:

```
Agente: "¡Hola! Bienvenido/a al bazar.

¿En qué puedo ayudarte? ¿Quieres hacer un pedido, pedir información, o necesitas
ayuda para elegir un regalo?"
```

Resultado

- ⭐ Abre la conversación de manera cálida
- ⭐ Ofrece opciones claras (el cliente no está perdido)
- ⭐ Comienza a detectar la INTENCIÓN

Flujo conversacional

Paso 1: Saludo e identificación de necesidad

Conexión con ML

El agente aprende a detectar:

- Si el cliente tiene intención de comprar
- Si solo busca información
- Si tiene un problema
- La urgencia de la consulta

Ejemplo

```
Cliente: "Hola, necesito un regalo para mi novia"
```

Agente detecta con ML: ⭐ Ocasión = regalo personal

⭐ Cliente = comprador activo

⭐ Urgencia = media

Flujo conversacional

Paso 2: Cliente nuevo o recurrente + datos esenciales

Recolectar información. No es invasivo, es necesario.

Lo que hace el agente:

```
Agente: "¿Es tu primera vez con nosotros? Me gustaría tener tu nombre, un medio de contacto
(teléfono o email) y si lo deseas, tu dirección para coordinar la entrega."
```

Resultado

- ⭐ Cliente nuevo = Tratamiento especial (presentaciones, ofertas de bienvenida)
- ⭐ Datos = Seguimiento, facturas, garantía
- ⭐ Sin datos = No hay venta completada

➡️ SOON Módulo 2

Flujo conversacional

Paso 2: Cliente nuevo o recurrente + datos esenciales

Conexión con DATOS de IA

Estos datos se guardan y el ML los usa:

- Cliente nuevo → Ofrece primer compra con descuento
- Cliente recurrente → "¡Bienvenido de vuelta, recordamos tus últimas compras!"
- Datos históricos → Personaliza recomendaciones futuras

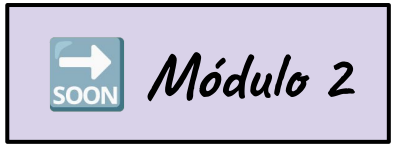
Ejemplo

```
Cliente: "Sí, es la primera vez. Soy Juan. Mi teléfono es 1234-5678"
```

Base de datos: ✅ Registrado como cliente nuevo

Próxima compra: Agente dirá `"¡Bienvenido de vuelta Juan!"`

Y recordará que le gustan regalos modernos



Flujo conversacional

Paso 3: Motivo del pedido + personalización

Aquí el agente ESCUCHA Y ENTIENDE la necesidad específica.

Lo que hace el agente:

```
Agente: "Perfecto Juan. ¿Para qué ocasión es el regalo? (cumpleaños, aniversario,
regalo empresarial, etc.) ¿Tienes un presupuesto en mente?"
```

Resultado

⭐ Un regalo de cumpleaños ≠ Regalo empresarial ≠ Compra al por mayor
⭐ Cada contexto tiene productos, precios y expectativas diferentes.

Flujo conversacional

Paso 3: Motivo del pedido + personalización

Conexión con ALGORITMOS de IA: El agente usa algoritmos de CLASIFICACIÓN.

```
INPUT: "Es para cumpleaños de mi jefe. Budget: $50-100 USD"
```

ALGORITMO BUSCA PATRONES:

```
- Ocasión = corporativo → busca productos "elegantes"
- Relación = jefe → busca "respeto y profesionalismo"
- Presupuesto = $50-100 → filtra ese rango de precios
- Género = no especificado → ofrece opciones neutrales
```

```
OUTPUT: Recomendación personalizada que encaja PERFECTAMENTE
```

Flujo conversacional

Paso 3: Motivo del pedido + personalización

Ejemplo

```
ESCENARIO A: Cumpleaños personal, presupuesto bajo
Cliente: "Cumpleaños de mi hermana, máximo $50"
Agente pensa: → Algo elegante pero accesible
              → No proponer lo más premium
              → Ofrecemos 3 opciones en rango $40-50
```

```
ESCENARIO B: Regalo empresarial, presupuesto alto
Cliente: "Para 50 personas, regalo corporativo, $5,000 máximo"
Agente piensa: → Necesita volumen
               → Debe incluir logo/personalización
               → Ofrecemos opciones B2B
               → Derivar opcionalmente a humano para cotización
```

```
ESCENARIO C: Compra personalizada
Cliente: "Necesito vajilla con logo de mi empresa"
Agente piensa: → No es estándar (requiere DATOS especializados)
               → Requiere diseño (requiere HARDWARE más potente)
               → Requiere validación con humano
               → Derivar a especialista
```

Flujo conversacional

Paso 4: Recomendación personalizada de productos

El agente VENDE, pero de manera inteligente.

Lo que hace el agente:

Toma todo lo que sabe

- Cliente nuevo o recurrente
- Ocasión (cumpleaños, regalo empresarial, etc.)
- Presupuesto
- Preferencias

Y sugiere 2-3 productos altamente relevantes.

Flujo conversacional

Paso 4: Recomendación personalizada de productos

Conexión con IA GENERATIVA

ENTRADA:

- - Cliente nuevo
- - Ocasión: cumpleaños
- - Presupuesto: $50
- - Género: mujer
- - Edad: 30s

IA GENERATIVA CREA una descripción única de cada producto:

```
"Set de velas aromáticas ($45) 3 aromas seleccionados cuidadosamente para relajación
Packaging elegante perfecto para regalo Entrega inmediata disponible"
```

NO es una descripción predefinida. SE GENERA especialmente.

Flujo conversacional

Paso 4: Recomendación personalizada de productos

Ejemplo

Escenario 1: Regalo de cumple, presupuesto bajo

Agente: "Te recomiendo estas opciones:
1. Set de velas aromáticas ($45 USD) - Elegantes y prácticas
2. Portarretratos decorativo ($55 USD) - Personalizable
3. Kit de té premium ($50 USD) - Para los que aman el té
¿Cuál te llama la atención? ¿Quieres más detalles?"

Escenario 2: Compra empresarial, presupuesto alto

Agente: "Para 50 detalles empresariales, te recomiendo:
1. Bolsas de regalo personalizadas con logo ($3.50 c/u)
2. Juego de café premium ($8 c/u)
3. Pulseras corporativas personalizadas ($2 c/u)
¿Necesitas que incluya el diseño con logo? ¿Cuándo los necesitas?"

Flujo conversacional

Módulo 3

Paso 5: Confirmación + Reserva + Entrega + Pago

El agente cierra la venta de manera clara y profesional.

Lo que hace el agente:

```
Agente: "Perfecto, vamos a confirmar:
📦 PEDIDO:
- Set de velas aromáticas x 1 = $45
- Empaque premium = $5
TOTAL: $50
🚚 ENTREGA:
¿Prefieres retirar en el bazar (Calle X, 123) o que te
lo enviemos? (Envío: $10)
💳 PAGO:
Aceptamos: Tarjeta crédito/débito, transferencia,
efectivo
¿Confirmamos?"
```

Resultado

- ⭐ Transparencia = Confianza
- ⭐ Claridad en cada paso = Menos cancelaciones
- ⭐ El cliente sabe exactamente qué, cuándo y cuánto

Módulo 3

Flujo conversacional

Paso 5: Confirmación + Reserva + Entrega + Pago

El agente cierra la venta de manera clara y profesional.

Sistema genera:

- Número de orden automático (ORDER #12345)
- Conecta con base de datos de stock
- Reserva producto
- Genera link de pago
- Integra con sistema de entregas
- Todo automatizado, sin intervención manual

Ejemplo

Cliente: "Sí, confirmado. Envío a mi casa"

Sistema IA + INTEGRACIÓN:

✅ Genera orden de venta automáticamente

✅ Reserva *stock*

✅ Genera *link* de pago

✅ Notifica a la dueña

✅ Agenda entrega

✅ Guarda datos del cliente para próximas compras

Flujo conversacional

Módulo 3

Paso 6: Derivación a humano (si corresponde)

El agente sabe sus límites. Es HONESTO.

Casos donde se deriva a humano:

```
Cliente: "Necesito una configuración especial del producto"

Agente: ❌ No puede hacerlo solo (no tiene esos DATOS)

        ✅ Derivan a humano

Cliente: "Tengo un problema con un pedido anterior"

Agente: ❌ Requiere contexto histórico complejo

        ✅ Derivan a humano

Cliente: "¿Qué garantía tiene? ¿Puedo hacer reclamos?"

Agente: ❌ Cuestión legal compleja (no tiene ALGORITMO para esto)

        ✅ Derivan a humano
```

Flujo conversacional

Paso 6: Derivación a humano (si corresponde)

El agente sabe sus límites. Es HONESTO.

Lo que hace el agente:

```
Agente: "Entiendo, esta es una consulta que requiere atención personalizada. Voy a derivarte con uno de nuestros representantes. ¿Te gustaría dejar un mensaje?"

Cliente: "Sí, necesito entrega urgente"
```

Agente:

✅ Notifica a humano CON TODA LA CONVERSACIÓN

✅ El humano retoma sin tener que repetir nada

Resultado

⭐ El agente no FALLA, ESCALA a humano
⭐ La transición es suave
⭐ El cliente no siente que fue "rechazado"

Flujo conversacional

Paso 6: Derivación a humano (si corresponde)

Conexión con LIMITES DE IA

La IA es MUY BUENA en tareas repetitivas y predecibles.

Pero NO es buena en:

- Excepciones complejas
- Decisiones éticas
- Creatividad extrema
- Interacciones emocionales profundas

Por eso el humano sigue siendo invaluable.

Flujo conversacional

Módulo 3

Paso 7: Cierre cordial

El agente se despide de manera profesional y amable.

```
Agente: "¡Gracias por tu compra! 🎉
Tu pedido está confirmado:
📦 Orden #12345
🚚 Entrega el 25/11 (estimado)
📧 Te enviaremos tracking por email
¿Necesitas algo más? Aquí estaré disponible 24/7.
¡Que disfrutes tu regalo!"
```

- ⭐ El cliente se va contento (no abandonado)
- ⭐ Refuerza la marca (cordial, profesional)
- ⭐ Abre la puerta para compras futuras

Flujo conversacional

Módulo 2

Paso 7: Cierre cordial

Conexión con ML Y DATOS: El sistema APRENDE de esta conversación.

DATOS GUARDADOS

✅ Tipo de cliente (nuevo/recurrente)

✅ Ocasión favorita

✅ Rango de presupuesto

✅ Método de entrega preferido

✅ Método de pago preferido

PRÓXIMA VEZ que el cliente regrese:

→ El agente ofrece opciones basadas en DATOS anteriores

→ Experiencia más rápida y personalizada

→ Mayor probabilidad de compra

→ Cliente más feliz

Mejorando el agente

Testing + iteración + mejoras

Objetivo

Que prueben el agente real, encuentren problemas, los arreglen.

Fase 1: Primera prueba

Ve a la pestaña "Run"

Aparece un chat vacío. Aquí pruebas el agente.

TÚ escribes (como cliente): "`Hola, necesito un regalo para el cumpleaños de mi mamá`"

El agente debería responder: "`¡Hola! Bienvenido/a al bazar. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Quieres hacer un pedido, pedir información sobre nuestros productos, o necesitas ayuda para elegir un regalo?`"

✅ **Si responde así → Step 1 funciona**

Agente Regalería provided an update: just now

¡Perfecto, Florencia! Tu pedido queda registrado de la siguiente manera:

- 500 velas aromáticas de fresia
- Regalo empresarial, sin mensaje ni packaging especial
- Envío a domicilio: Saavedra 1254
- Contacto: 2494639675
- Pago con tarjeta

Ahora, estoy gestionando la cotización final y la confirmación de stock. En breve te enviaré el monto total y el enlace o instrucciones para abonar con tarjeta, junto con la fecha estimada de entrega.

¿Te gustaría que te mantenga informada por este chat o prefieres que te contacte por WhatsApp al número que nos diste? ¡Gracias por tu confianza! Te confirmo todo a la brevedad.

F Florencia Rodriguez replied with the following: just now

WhatsApp

Agente Regalería provided an update: just now

¡Perfecto, Florencia! Te contactaré por WhatsApp al 2494639675 para enviarte la cotización final, el enlace de pago con tarjeta y la confirmación de la fecha de entrega de tu pedido.

Muchas gracias por tu preferencia. Si tienes alguna otra consulta o necesitas modificar algo, no dudes en avisarme. En breve recibirás toda la información por WhatsApp. ¡Que tengas un excelente día!

Testing + iteración + mejoras

Fase 1: Primera prueba

Continúas: "Sí, quiero hacer un pedido"

El agente debería preguntar:"¿Es tu primera vez comprando con nosotros?"

✅ **Si pregunta → Step 2 funciona**

Continúas todo el flujo:

```
TÚ: Sí, soy nuevo    Nombre: Juan García    Email: juan@mail.com

TÚ: Para cumpleaños    Presupuesto: $50-80

TÚ: Me gusta la opción 2 (portarretratos)

TÚ: Prefiero envío    Pago con tarjeta
```

Al final debería decir:

"¡Gracias por tu compra, Juan García! 🎉Tu orden ha sido confirmada...Entrega estimada: [Fecha]"

Testing + iteración + mejoras

Fase 2: Encontrar problemas

Ahora prueba casos DIFÍCILES:

PRUEBA 1: Cliente grosero

```
TÚ: "¿Pero ustedes venden basura?"
```

¿Qué hace el agente?

- ¿Responde con profesionalismo?
- ¿O se enoja?

PRUEBA 2: Cantidad extrema

```
TÚ: "Necesito 500 regalos"
```

¿Qué hace el agente?

- ¿Ofrece opciones B2B?
- ¿Derivan a humano?
- ¿O ignora?

PRUEBA 3: Pregunta fuera del contexto

```
TÚ: "¿Quién es el dueño?"
```

¿Qué hace el agente?

- ¿Responde educadamente?
- ¿Vuelve al objetivo?
- ¿O queda en loop?

Testing + iteración + mejoras

Fase 3: Mejorar el *prompt*

Si algo salió mal, editamos el *prompt*.

Ejemplo

Si el agente NO derivó en caso de cantidad 500:

PROBLEMA: El agente ignoró la cantidad grande

SOLUCIÓN: Volvemos a INSTRUCTIONS y agregamos:

```
"Si el cliente solicita más de 100 unidades, reconoce que es volumen B2B y ofrece:
'Entiendo que necesitas cantidad. Eso es volumen empresarial. Voy a conectarte con
nuestro gerente de ventas para una cotización personalizada.'"
```

Testing + iteración + mejoras

Fase 3: Mejorar el *prompt*

Si algo salió mal, editamos el *prompt*.

Otro ejemplo

Si el agente NO fue cordial con insultos:

PROBLEMA: El agente fue defensivo

SOLUCIÓN: Agregamos a INSTRUCTIONS:

```
"Si el cliente hace comentarios negativos, mantén siempre profesionalismo y cordialidad.
NO discutas. Ofrece derivar a un supervisor si es necesario."
```

Testing + iteración + mejoras

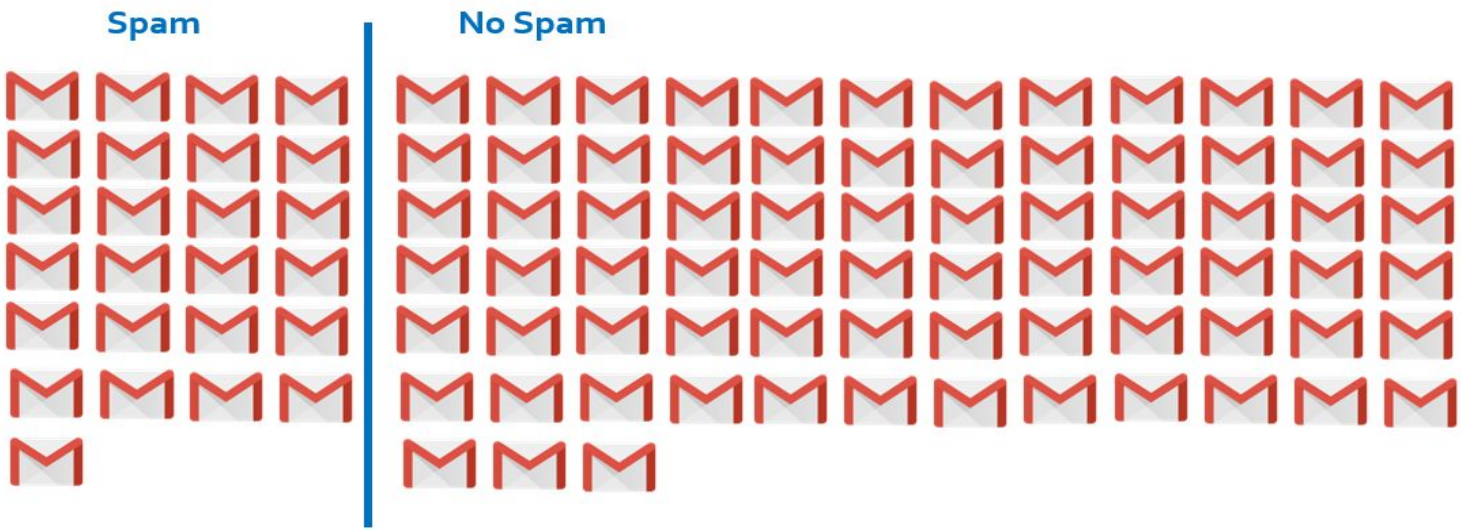
Flujo de mejora

1. Identifica el problema
2. Edita las INSTRUCTIONS
3. Click Save
4. Vuelve a RUN
5. Prueba de nuevo
6. ¿Mejor? Si no, repite

Profundizar conceptos

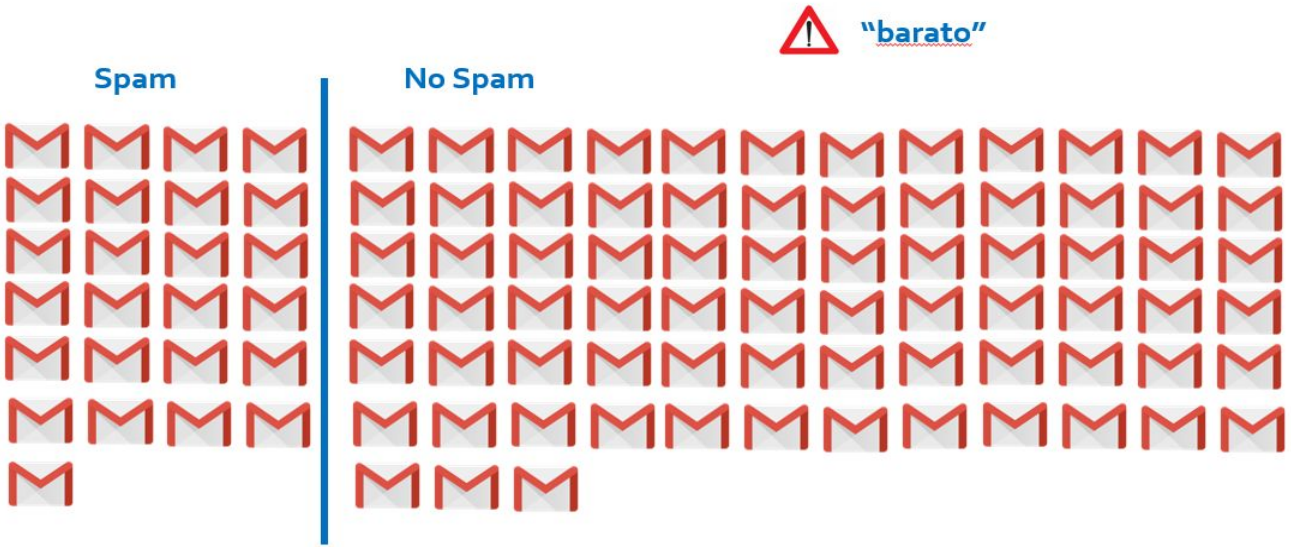
Aprendizaje supervisado
Clasificación

Ejemplo de un algoritmo clasificador de correos *spam*.



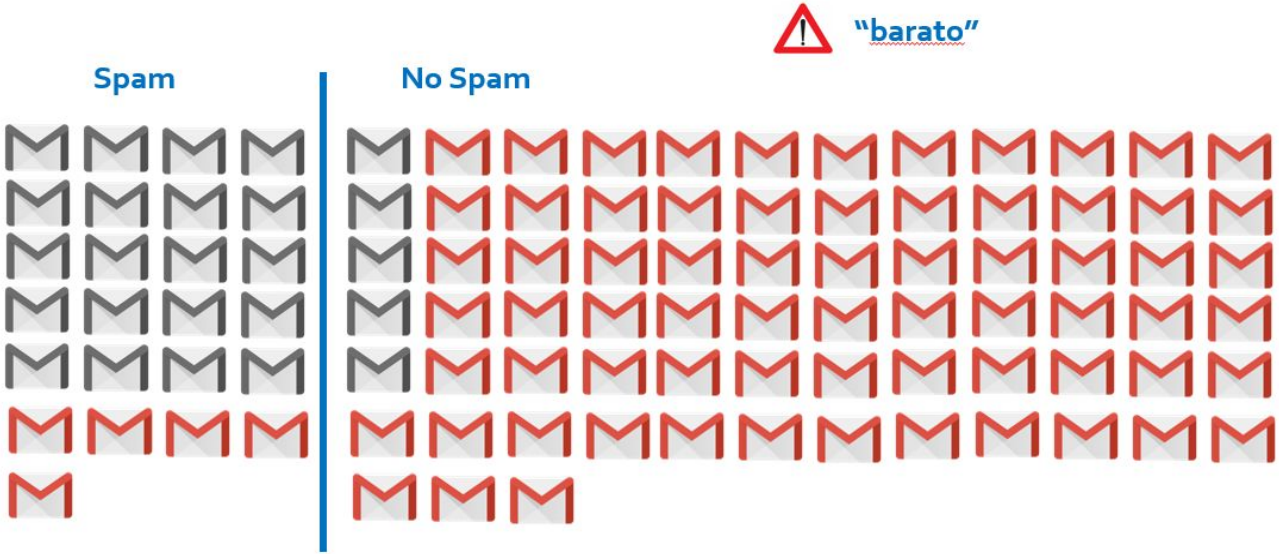
Aprendizaje supervisado
Clasificación

Ejemplo de un algoritmo clasificador de correos *spam*.



Aprendizaje supervisado
Clasificación

Ejemplo de un algoritmo clasificador de correos *spam*.



Algoritmos

Aprendizaje supervisado

Datos con etiqueta

Clasificación

Predicen una categoría

Regresión

Predicen un valor

Aprendizaje no supervisado

Datos sin etiqueta

Aprendizaje por refuerzo

Estado y acción

Árboles de Decisión
KNN
Regresión Logística
Random Forest
Support Vector Machines
Redes Neuronales
Naives Bayes

Aprendizaje supervisado
Regresión

¿Cuánto crees que vale esta casa?

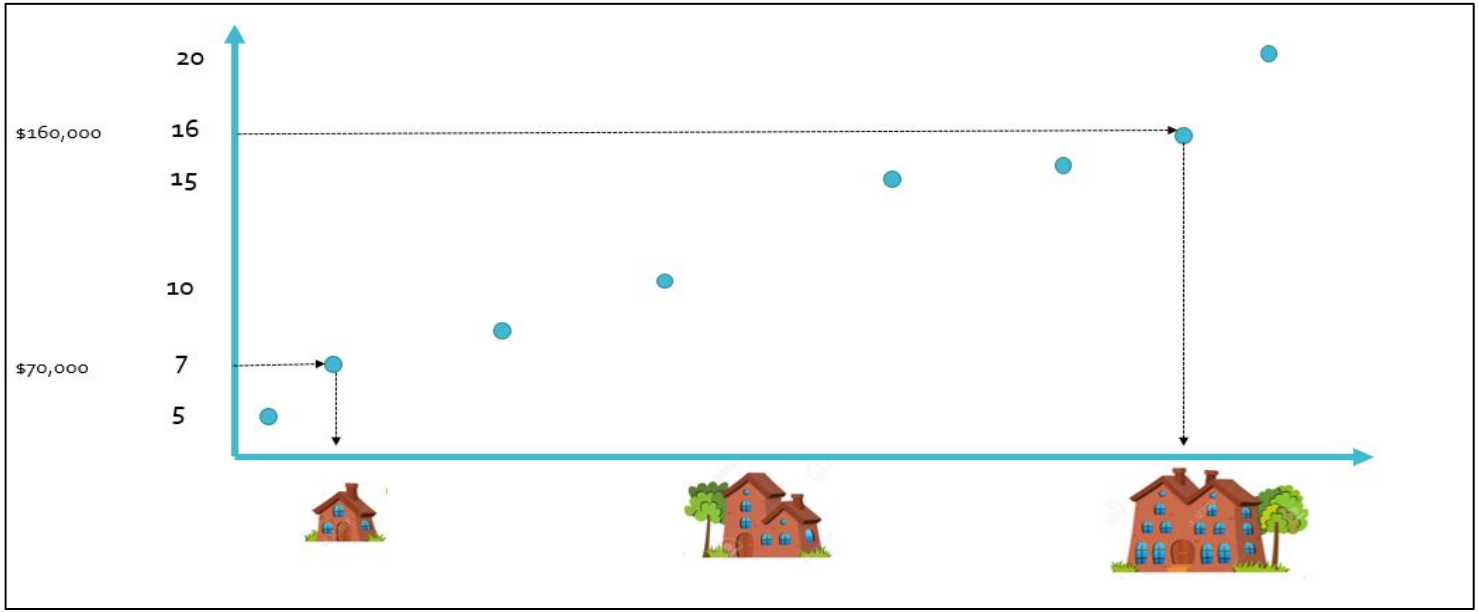
$ 70,000

?

$ 160,000

Aprendizaje supervisado
Regresión

El precio de una casa:



Aprendizaje supervisado
Regresión

Los algoritmos de **regresión**, intentan predecir una variable de tipo numérica o cuantitativa como por ejemplo:

¿Cuánto crees que vale esta casa?

Algunos Algoritmos:

- Regresión Lineal (Datos continuos)
- Regresión Logística (Datos discretos)
- Árboles de decisión

Aprendizaje supervisado
Clasificación

Es más común encontrarnos con problema de clasificación que de regresión:

- Una persona llega a una guardia con un *set* de síntomas atribuidos a una de tres condiciones médicas.
- Un servicio de banca *online* debe determinar si una transacción en el sitio es fraudulenta o no, usando como base la dirección IP, historia de transacciones, etc.
- En base a la secuencia de ADN de un número de pacientes con y sin una enfermedad dada, un genetista debe determinar que mutaciones de ADN genera un efecto nocivo relacionado a la enfermedad o no.